Planung Gesamtplanung der Einheit · Niveau: gA und eA (Teile nur eA)

Maschinen, die Sprache verstehen

Einheitsplanung und Ablaufplan · Automaten und formale Sprachen · Informatik eA und gA, Q-Phase · 9 + 3 Doppelstunden (gA: 5 + 1)

Informatik gA und eA

Schnellstart: In 10 Minuten startklar

Diese Einheit ist vollständig ausgearbeitet und kann **ohne eigene Vorarbeit** übernommen werden. Der **Pflichtweg umfasst 9 Doppelstunden** (3 Wochen à 3 Doppelstunden) und deckt alle Kompetenzen des KC für das erhöhte Niveau ab. Bei 4 Wochen kommen **3 Vertiefungsstunden** dazu. Alles Weitere ist **Bonus- und Extra-Material** für Interessierte, zum Üben oder zur Differenzierung. Für jede Doppelstunde (à 90 min) gibt es ein Arbeitsblatt, einen Foliensatz und eine Lehrkraft-Handreichung mit Verlaufsplan und allen Lösungen.

Frage	Antwort
Für wen?	Informatik-Kurse der Qualifikationsphase auf erhöhtem (eA, Leistungskurs) und grundlegendem Anforderungsniveau (gA, Grundkurs), KC Niedersachsen. Was für welchen Kurs gedacht ist: Abschnitt „Grund- und Leistungskurs“.
Wie lange?	3 Wochen à 3 Doppelstunden (Pflichtweg) oder 4 Wochen à 3 Doppelstunden (mit Vertiefung), zuzüglich Klausur. Siehe Wochenplan.
Was brauche ich?	Beamer mit PowerPoint (oder Keynote/LibreOffice), Kopierer, Endgeräte für die SuS (iPad, Laptop oder Handy – eines pro 1–2 SuS) mit Internetzugang. Optional: flaci.com zum Zeichnen von Automaten.
Muss ich etwas installieren?	Nein. Die Web-App „AutomatenLab“ läuft im Browser. Die SuS melden sich über das Portal InfoLabs an (Kurscode und persönlicher Code, keine E-Mail); ohne Anmeldung gibt es je Modul eine Demo-Aufgabe. Die QR-Codes auf den Arbeitsblättern führen direkt zur passenden Übung.
Welche Vorkenntnisse brauchen die SuS?	Keine zum Thema. Hilfreich: Datenstruktur Stapel (wird in Level 9 kurz wiederholt).
Ist das abiturtauglich?	Ja. Alle Aufgaben nutzen die Operatoren und die Notation der Ergänzenden Hinweise (Neufassung 2025, verbindlich ab Abitur 2027). Alle Automaten, Grammatiken und Lösungen sind per Programm nachgerechnet.

So bereitest du eine Doppelstunde vor (ca. 20 Minuten)

1. **Lehrkraft-Handreichung** der Stunde lesen: Überblick, Verlaufsplan, typische Fehler. Die Lösungen stehen dort vollständig.
2. **Folien** einmal durchklicken – die Sprechernotizen enthalten Impulse und Hinweise zum Ablauf.
3. **Kopieren** laut Abschnitt „Ablaufplan auf einen Blick“: Arbeitsblatt, ggf. Merkblatt und Kopiervorlagen (Karten, Stationen).
4. **App-Link** einmal auf dem Beamer bzw. einem Schülergerät öffnen (QR-Code auf AB und Folie).
5. Die **Hausaufgabe der Vorstunde** einplanen (manche Stunden beginnen mit ihr).

Einmalig vor Beginn der Einheit

- AutomatenLab im Schulnetz auf einem Schülergerät testen (https://automatenlab.frankjuchim.de). Falls der Schulfilter die Seite blockiert, freischalten lassen.
- Lernlandkarte (00_Lernlandkarte) für alle kopieren und in Level 1 austeilen – die SuS haken nach jedem Level ab.
- Entscheiden: 3-Wochen-Variante (nur Pflicht) oder 4-Wochen-Variante (mit Vertiefung). Ordner 3_Bonus_und_Extra-Uebungen den SuS digital bereitstellen.

- Abschnitt „Notation 2025“ lesen: Einige Konventionen weichen von älteren Schulbüchern ab (z. B. Akzeptanz beim Kellerautomaten).

Grund- und Leistungskurs (KC 2017)

Maßstab ist das Kerncurriculum Informatik (2017), Lernfeld „Automaten und Sprachen“: Der Kern gilt für **beide Kurse**, die Spalte **„Erweiterung eA“** (Kellerautomat, formale Sprachen und Grammatiken) ist im Abitur **nur im Leistungskurs** gefordert. Was das KC nur als Ergänzung nennt (Turingmaschine, Chomsky-Hierarchie) oder gar nicht (Minimierung, NEA), ist **Zusatz**. Jedes Arbeitsblatt, jede Handreichung, jedes Merkblatt und jeder Foliensatz nennt das Niveau im Kopf; in der App tragen eA-Level das Etikett „LK“ und Zusatz-Level ein „+“.

Niveau	Level	Inhalte
gA + eA (beide Kurse)	1, 2, 3, 4, 6, 7 · Boss-Level A	DEA beschreiben, analysieren und entwickeln; Mealy-Automaten; Grenzen endlicher Automaten; Übungsklausur „Fahrradverleih“ (gA)
nur eA (Leistungskurs)	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 · Boss-Level B, C · Übungsklausur „Smart-Home-Befehle“	Kellerautomaten (Abi-Tabelle), formale vs. natürliche Sprachen, reguläre und kontextfreie Grammatiken, Zusammenhang Grammatik ↔ Automat, Sprachdesign-Projekt
Zusatz	5, 8, 16	Minimierung (Markierungsverfahren), NEA (im Leistungskurs eine gute Hinleitung zum Kellerautomaten), Turingmaschine; in Level 14 die Chomsky-Hierarchie

- **Grundkurs:** Pflicht L1, L2, L3, L6, L7 (5 Doppelstunden), Vertiefung L4, Boss-Level A als Übung, Übungsklausur „Fahrradverleih“ (90 min, 30 BE). L5 (Minimierung) ist Zusatz; Welt C und die Keller-Level sind im Grundkurs freiwillig.
- **Leistungskurs:** Wochenplan unten (Pflichtweg 9 Doppelstunden, mit Vertiefung 12).
- Die Niveau-Übersicht steht auch öffentlich in der App: https://automatenlab.frankjuchim.de/niveaus

Wochenplan

	3 Wochen (Pflichtweg)	4 Wochen (mit Vertiefung)
Woche 1	L1 Ein Automat hört zu L2 Was macht dieser Automat? L3 Bauplan gesucht	L1 Ein Automat hört zu L2 Was macht dieser Automat? L3 Bauplan gesucht
Woche 2	L6 Automaten, die antworten (Mealy) L7 Der Automat stößt an Grenzen L9 Der Automat bekommt ein Gedächtnis	L5 Weniger ist mehr (Vertiefung) L6 Automaten, die antworten (Mealy) L7 Der Automat stößt an Grenzen
Woche 3	L11 Sprache – natürlich oder formal? L12 Grammatik trifft Automat L13 Klammern, Spiegel, Programme	L9 Der Automat bekommt ein Gedächtnis L10 Keller-Profis (Vertiefung) L11 Sprache – natürlich oder formal?
Woche 4	–	L12 Grammatik trifft Automat L13 Klammern, Spiegel, Programme L14 Die Landkarte der Sprachen (Vertiefung)
jederzeit	Bonus & Extra: L4 Modellierungswerkstatt, L8 NEA, L15 Sprachdesign-Studio, L16 Turingmaschine; Boss-Level A–C; Übungsklausur; App-Challenges	

Die Level-Nummern bleiben gleich (sie stehen auf allen Materialien und in der App). Übersprungene Level sind in der App als „Bonus“ bzw. „Vertiefung“ markiert – im Spielrahmen ganz natürlich: Bonus-Level sind freiwillig.

Kürzen und anpassen

Situation	Empfehlung
3 Wochen (9 Doppelstunden)	Pflichtweg: L1, L2, L3, L6, L7, L9, L11, L12, L13. Hinweis: Im Abitur 2024/2025 wurde nach dem Zusammenfassen von Zuständen gefragt (L5) – dafür mindestens M03 und Minimierer als Hausaufgabe anbieten.
4 Wochen (12 Doppelstunden)	Pflichtweg + Vertiefung L5, L10, L14 (siehe Wochenplan).
Kurs auf grundlegendem Niveau (gA)	Kellerautomaten und formale Sprachen sind nur auf eA prüfungsrelevant. L1, L2, L3, L6, L7 genügen (ca. 2 Wochen); L5 optional.
Mehr Zeit / Projektphase	Bonus-Level in den Unterricht holen: L4 Werkstatt, L8 NEA, L16 Turingmaschine; L15 lässt sich zur Projektphase (KC: mind. drei Wochen) ausbauen. Boss-Levels können als Übungsstunden laufen.
Ohne Endgeräte für SuS	Die App-Phasen sind Zusatzangebote: Die Arbeitsblätter funktionieren auch ohne. Für L7 („Überliste den Automaten“) die App am Beamer im Plenum spielen.

1 Leitidee

Der rote Faden ist die Frage, *wie Maschinen Sprache verstehen* – vom einfachen Akzeptor über Automaten mit Ausgabe und Kellerspeicher bis zu Grammatiken und dem Ausblick auf die Turingmaschine. Als Rahmen dient das **AutomatenLab**: Die Doppelstunden sind **Level** in vier **Welten**. Am Ende der Welten A–C gibt es ein **Boss-Level** (Abi-artige Aufgabe mit Erwartungshorizont) als freiwilliges Extra-Training.

Welt	Level	Inhalt	Abschluss
A Endliche Automaten	1–6	DEA beschreiben, analysieren, entwickeln; Mealy-Automaten (Vertiefung: Minimierung; Bonus: Werkstatt)	Boss-Level A
B Grenzen & Keller	7–10	Grenzen endlicher Automaten, Kellerautomaten (Vertiefung: Keller-Profis; Bonus: NEA)	Boss-Level B
C Formale Sprachen	11–14	Grammatiken, reguläre Grammatiken und endliche Automaten, kontextfreie Grammatiken (Vertiefung: Chomsky-Hierarchie, Abi-Training)	Boss-Level C
D Bonus-Welt	15–16	Mini-Projekt „Sprachdesign-Studio“, Turingmaschine	Übungsklausur

Spielerische Elemente – immer mit Kompetenzbezug

- **Unplugged:** Menschlicher Automat (L1), Süßigkeitenautomat (L6), Türsteher (L7), Parallelwelten mit Spielfiguren (L8), Klammer-Check mit Kartenstapel (L9), Satz-Generator (L11), Papierband-Turingmaschine (L16).
- **Wettbewerb & Kooperation:** Sprach-Detektiv (L2), Bug-Bounty (L4), Prüfling-&-Korrektor-Tandems (L10), Übersetzer-Duell (L12), Aufgabenbörse (L15/16).
- **App-Challenges:** Sofort-Feedback mit Gegenbeispielen (Baukasten), „Überliste den Automaten“ als Entdeckungsspiel zum Schubfachprinzip, Tabellen-Trainer im Abi-Format, Exit-Tickets je Stunde.
- **Sicherung:** Merkblätter M01–M11, Abi-Spickzettel M12, Selbstcheck auf jedem Arbeitsblatt, Lernlandkarte für die ganze Einheit.

2 Sequenzplan

Level	Typ / Niveau	Titel	Schwerpunkt	Spielerisches Element	App-Modul	Merk-blatt
1	Pflicht gA + eA	Ein Automat hört zu	DEA: Aufbau, Zustandsgraph, Zustandsfolge, Akzeptanz, Fehlerzustand	Rätsel Zahlenschloss; Rollenspiel „Menschlicher Automat“	Akzeptor-Arena	M01
2	Pflicht gA + eA	Was macht dieser Automat?	Analyse, formale Definition (Q, Σ, δ, S0, F), Sprache L(A), Bedeutung von Zuständen	Sprach-Detektiv (Gruppenwettbewerb)	Sprach-Detektiv, Arena	M01
3	Pflicht gA + eA	Bauplan gesucht	DEA entwickeln: Konstruktionsbausteine, Produktidee, Komplement, 5-Schritte-Vorgehen	Baukasten-Challenges mit Sofort-Feedback	Automaten-Baukasten	M02
4	Bonus gA + eA	Modellierungswerkstatt	Kontexte modellieren, testen, dokumentieren	6 Stationen + Bug-Bounty	Baukasten (frei)	M02
5	Vertiefung Zusatz	Weniger ist mehr	Unterscheidbarkeit, Markierungsverfahren, Mindestzahl von Zuständen begründen	Spiel „Unterscheide!“	Minimierer	M03

Level	Typ / Niveau	Titel	Schwerpunkt	Spielerisches Element	App-Modul	Merk-blatt
6	Pflicht gA + eA	Automaten, die antworten	Mealy-Automaten: e / a, ε, Vergleich mit DEA, Fehler finden	Süßigkeitenautomat-Rollenspiel; Bug-Jagd · Boss-Level A	Mealy-Maschine	M04
7	Pflicht gA + eA	Der Automat stößt an Grenzen	Grenzen endlicher Automaten, Schubfachprinzip-Argument	Türsteher-Problem; „Überliste den Automaten“	Überliste den Automaten	M05
8	Bonus Zusatz	Raten erlaubt	NEA, ε-Übergänge, Gleichmächtigkeit, Teilmengenkonstruktion	Unplugged „Parallelwelten“	Parallelwelten	M06
9	Pflicht nur eA	Der Automat bekommt ein Gedächtnis	Kellerautomat: Stapel/LIFO, Notation, Akzeptanz, Abi-Tabelle	Klammer-Check mit Kartenstapel	Keller-Labor	M07
10	Vertiefung nur eA	Keller-Profis	NKA vs. DKA, Palindrome, Keller im Sachzusammenhang, rückwärts analysieren	Abi-Werkstatt „Prüfling & Korrektor“ · Boss-Level B	Keller-Labor	M07
11	Pflicht nur eA	Sprache – natürlich oder formal?	Grammatik, Ableitung, Ableitungsbaum, formale vs. natürliche Sprache	Satz-Generator-Spiel	Ableitungs-Rallye	M08
12	Pflicht nur eA	Grammatik trifft Automat	Rechtsreguläre Grammatiken ↔ endliche Automaten	Übersetzer-Duell	Grammatik-Tester	M09
13	Pflicht nur eA	Klammern, Spiegel, Programme	Kontextfreie Grammatiken, Mehrdeutigkeit, Bezug zum Kellerautomaten	Spiegelkabinett (Palindrom-Wettbewerb)	Rallye (Baum-Modus), Grammatik-Tester	M10
14	Vertiefung nur eA	Die Landkarte der Sprachen	Chomsky-Hierarchie, Vernetzung, Abi-Training	Chomsky-Sortierer; Begriffsnetz · Boss-Level C	Chomsky-Sortierer, Quiz	M10, M12
15	Bonus nur eA	Sprachdesign-Studio	Mini-Projekt: eigene Sprache mit Grammatik, Automat, Mealy-Übersetzer	Projekt + Aufgabenbörse	Grammatik-Tester, Baukasten, Keller-Labor	alle
16	Bonus Zusatz	Ausblick: Die Turingmaschine	Turingmaschine, Church-Turing-These, Halteproblem; Abschluss	Papierband-Unplugged; Fleißiger Biber	Turing-Labor, Level-Quiz	M11

Pflicht = 9 Doppelstunden, deckt alle KC-Kompetenzen (eA) ab. Vertiefung = 4. Woche. Bonus = Extra-Material, z. B. für Projektphasen, Differenzierung oder interessierte SuS.

3 Ablaufplan auf einen Blick

Pro Doppelstunde: Phasen mit Minuten, was zu kopieren bzw. vorzubereiten ist, der App-Link für die Stunde und die Hausaufgabe. Details stehen in der jeweiligen Lehrkraft-Handreichung.

Pflichtweg – 9 Doppelstunden

Level 1 Ein Automat hört zu

DEA: Aufbau, Zustandsgraph, Zustandsfolge, Akzeptanz, Fehlerzustand

Ablauf (Minuten)	0–25 Einstieg: Rätsel „Zahlenschloss“, Rollenspiel „Menschlicher Automat“ (LOL-Erkenner) 25–45 Erarbeitung: Zustandsgraph, Fachbegriffe, Kaffeeautomat, Fehlerzustand 45–80 Übung: AB01 gestuft, Akzeptor-Arena 80–90 Sicherung: Merkblatt M01, Exit-Frage
Kopieren / vorbereiten	AB01, M01; Kopiervorlage Regel- und Wortkarten (4 Schilder S0–S3)
AutomatenLab	#/arena?stufe=1
Hausaufgabe	Drei Alltagsautomaten beschreiben, einen als Zustandsgraph

Level 2 Was macht dieser Automat?

Analyse, formale Definition (Q, Σ, δ, S0, F), Sprache L(A), Bedeutung von Zuständen

Ablauf (Minuten)	0–25 Einstieg: HA-Rückblick, Gruppenwettbewerb „Sprach-Detektiv“ (Fallkarten) 25–45 Erarbeitung: formale Definition, Übergangstabelle, L(A), Bedeutung von Zuständen 45–80 Übung: AB02 gestuft, Detektiv/Arena 80–90 Sicherung: M01 Abschnitte 4–5, Abi-Check
Kopieren / vorbereiten	AB02 (inkl. Boss-Training), Fallkarten je Gruppe (Umschläge)
AutomatenLab	#/detektiv, #/arena?stufe=2
Hausaufgabe	Boss-Training „Was macht er?“ (AB02, letzte Seite, ca. 30 min)

Level 3 Bauplan gesucht

DEA entwickeln: Konstruktionsbausteine, Produktidee, Komplement, 5-Schritte-Vorgehen

Ablauf (Minuten)	0–10 Einstieg: Denkfrage „gerade Anzahl a UND endet auf b“ 10–35 Erarbeitung: Konstruktionsbausteine, 5-Schritte-Vorgehen 35–80 Übung: AB03 gestuft, Kontrolle im Automaten-Baukasten 80–90 Sicherung: Abi-Check „verschiedene Zustände begründen“, M02
Kopieren / vorbereiten	AB03, M02 (beidseitig)
AutomatenLab	#/baukasten
Hausaufgabe	Baukasten-Challenges a-mod-3, anfang-ende; eigene Challenge für den Nachbarn (Warm-up zu Beginn der nächsten Stunde)

Level 6 Automaten, die antworten

Mealy-Automaten: e / a, ε, Vergleich mit DEA, Fehler finden

Ablauf (Minuten)	0–15 Einstieg: Rollenspiel „Süßigkeitenautomat“ 15–35 Erarbeitung: Mealy-Notation e / a, ε, Kartoffelautomat, Vergleich mit DEA 35–75 Übung: AB06 gestuft, Bug-Jagd in der App 75–90 Sicherung: M04, Boss-Level A austeilen
Kopieren / vorbereiten	AB06, M04, ggf. Boss-Level A; Rollenspielkarten (S0/S1, Münz- und Hebelkarten), optional Bonbons
AutomatenLab	#/mealy?aufgabe=4&modus=bugjagd
Hausaufgabe	Extra (freiwillig): Boss-Level A (ca. 75 min, Teil d nur nach Level 5) mit Erwartungshorizont

Level 7 Der Automat stößt an Grenzen

Grenzen endlicher Automaten, Schubfachprinzip-Argument

Ablauf (Minuten)	0–15 Einstieg: „Türsteher“ zählt mit den Fingern einer Hand 15–50 Erarbeitung: App „Überliste den Automaten“, daraus Schubfach-Argument in 5 Schritten 50–80 Übung: AB07 gestuft (Entscheidungstabelle, Begründungen) 80–90 Sicherung: Merkblatt M05
Kopieren / vorbereiten	AB07, M05; Wortkarten EEAA, EEEAAA, EEEEAAAA, AEEA groß
AutomatenLab	#/ueberliste?stufe=1
Hausaufgabe	Entscheidungstabelle fertig; ein Schubfach-Argument vollständig ausformulieren

Level 9 Der Automat bekommt ein Gedächtnis

Kellerautomat: Stapel/LIFO, Notation, Akzeptanz, Abi-Tabelle

Ablauf (Minuten)	0–15 Einstieg: Klammer-Check mit Kartenstapel 15–50 Erarbeitung: Stapel/LIFO, Kellernotation, Kellerautomat für a^{n}b^n, Abi-Tabelle 50–80 Übung: AB09 gestuft, Tabellen-Trainer 80–90 Sicherung: Merkblatt M07
Kopieren / vorbereiten	AB09, M07; Klammerkarten je Paar; Wortstreifen für die Tafel
AutomatenLab	#/keller?automat=anbn&modus=tabelle&wort=aabb
Hausaufgabe	Abi-Tabellen für aaabbb und abb; Tabellen-Trainer „gleich viele a und b“

Level 11 Sprache – natürlich oder formal? Grammatik, Ableitung, Ableitungsbaum, formale vs. natürliche Sprache

Ablauf (Minuten)	0–30 Einstieg: Spiel „Satz-Generator“ – Syntax vs. Semantik 30–50 Erarbeitung: Grammatik (N, T, Startsymbol, Regeln), Ableitung, Ableitungsbaum 50–80 Übung: AB11 gestuft, Ableitungs-Rallye 80–90 Sicherung: Vergleich formal/natürlich, M08, Exit-Ticket
Kopieren / vorbereiten	AB11, M08; Wortkarten-Umschläge je Gruppe (4 Papierfarben)
AutomatenLab	#/rallye
Hausaufgabe	Ableitungs-Rallye 1–4; mehrdeutigen deutschen Satz finden

Level 12 Grammatik trifft Automat Rechtsreguläre Grammatiken ↔ endliche Automaten

Ablauf (Minuten)	0–25 Einstieg: „Übersetzer-Duell“ Automat gegen Grammatik 25–45 Erarbeitung: rechtsreguläre Form, Übersetzungsrezept DEA ↔ Grammatik, NEA kurz erklärt (10 min) 45–80 Übung: AB12 gestuft, Grammatik-Tester 80–90 Sicherung: M09, Exit-Ticket
Kopieren / vorbereiten	AB12, M09; Duell-Karten A/B je Gruppenpaar
AutomatenLab	#/grammatik
Hausaufgabe	AB12 Aufgabe 4; Grammatik-Challenges 5 und 8

Level 13 Klammern, Spiegel, Programme Kontextfreie Grammatiken, Mehrdeutigkeit, Bezug zum Kellerautomaten

Ablauf (Minuten)	0–15 Einstieg: „Spiegelkabinett“ – Palindrom-Wettbewerb 15–40 Erarbeitung: kontextfreie Grammatiken, Muster, Mehrdeutigkeit, Bezug zum Kellerautomaten 40–75 Übung: AB13 gestuft, Rallye (Baum-Modus) 75–90 Sicherung: zwei Ableitungsbäume, M10, Exit-Ticket
Kopieren / vorbereiten	AB13, M10
AutomatenLab	#/rallye?aufgabe=12
Hausaufgabe	AB13 Aufgabe 4/5; Rallye 12 und 13

Vertiefung – 3 Doppelstunden für die 4. Woche

Level 5 Weniger ist mehr

Unterscheidbarkeit, Markierungsverfahren, Mindestzahl von Zuständen begründen

Ablauf (Minuten)	0–12 Einstieg: zwei Smiley-Automaten – welcher ist besser? 12–45 Erarbeitung: unterscheidbare Zustände, Markierungsverfahren an der Tafel 45–80 Übung: AB05 gestuft, Minimierer 80–90 Sicherung: Merkblatt M03
Kopieren / vorbereiten	AB05, M03; Tafelbild Dreieckstabelle (6 × 6)
AutomatenLab	#/minimierer?aufgabe=5
Hausaufgabe	Minimierer Aufgabe 3 (erst im Heft, dann in der App)

Level 10 Keller-Profis

NKA vs. DKA, Palindrome, Keller im Sachzusammenhang, rückwärts analysieren

Ablauf (Minuten)	0–10 Einstieg: Rätsel „Spiegelwörter“ – wo ist die Mitte? 10–30 Erarbeitung: DKA vs. NKA, „Mitte raten“ 30–85 Abi-Werkstatt im Tandem: Prüfling & Korrektor, zwei Runden mit Rollentausch 85–90 Sicherung: Blitzlicht, Boss-Level B austeilen
Kopieren / vorbereiten	AB10, Korrektorkarten (je Fall 2–4×), Boss-Level B
AutomatenLab	#/keller?automat=palindrom
Hausaufgabe	Restliche Werkstattfälle; Extra: Boss-Level B (ca. 60 min)

Level 14 Die Landkarte der Sprachen

Chomsky-Hierarchie, Vernetzung, Abi-Training

Ablauf (Minuten)	0–20 Einstieg: App „Chomsky-Sortierer“ 20–45 Erarbeitung: Begriffsnetz in Gruppen 45–85 Übung: Abi-Trainingszirkel mit 4 Stationen und Lösungskarten 85–90 Sicherung: Quiz Welt C, Boss-Level C austeilen
Kopieren / vorbereiten	AB14 mit Begriffskarten (je Gruppe), Stationen 1–4 je 2×, Lösungskarten; Boss-Level C; A3-Papier, Kleber
AutomatenLab	#/sortierer?runde=1
Hausaufgabe	Extra: Boss-Level C (ca. 70 min)

Bonus und Extra-Übungen

Material	Einsatzidee
L4 Modellierungswerkstatt (Stationsheft)	Übungsheft zum Selbstarbeiten (eine Station = ca. 30 min) oder Werkstattstunde bei mehr Zeit; Lösungen in der Handreichung.
L8 Raten erlaubt (NEA) + Merkblatt M06	Selbstlernmaterial; die NEA-Grundidee wird in L12 in 10 Minuten erklärt.

Material	Einsatzidee
L15 Sprachdesign-Studio	Projektphase (KC: mind. drei Wochen Projektarbeit in der Q-Phase) oder Langzeit-Hausaufgabe für Interessierte.
L16 Ausblick: Turingmaschine	Ausblick nach der Klausur oder für Interessierte; Turing-Labor in der App.
Boss-Level A, B, C (+ Erwartungshorizonte)	Freiwilliges Abi-Training zu Hause nach L6, L9/10 und L13/14; Boss-Level A Teil d setzt L5 voraus.
Übungsklausur (+ Erwartungshorizont)	Klausurvorbereitung unter Abiturbedingungen.
AutomatenLab	Alle Module stehen jederzeit offen; Exit-Tickets #/quiz?ds=1 … 16.

Abhängigkeiten zwischen den Stunden

- Die Hausaufgabe aus Level 3 (eigene Challenge) ist das Warm-up der folgenden Stunde.
- Level 12 braucht die NEA-Grundidee: Sie wird dort in 10 Minuten erklärt (Folie und Info-Kasten); ausführlich in Bonus-Level 8.
- Werden Level 15 und 16 eingesetzt, tauschen die Teams ihre Projektaufgaben zu Beginn von Level 16 (Aufgabenbörse).
- Boss-Level-Erwartungshorizonte erst nach der Bearbeitung ausgeben.

4 Kompetenzen des Kerncurriculums

Inhaltsbezogene Kompetenzen (KC 2017, Lernfeld „Automaten und Sprachen“, Q-Phase und Erweiterung eA). ● = Schwerpunkt, ○ = wird aufgegriffen.

Die SuS …	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
beschreiben Aufbau/Funktionsweise eines DEA	●	●	○	○	○	○		○				○		○		
beschreiben Aufbau/Funktionsweise eines Mealy-Automaten						●	○								○	
entwickeln und implementieren Automatenmodelle als Zustandsgraphen		○	●	●	○	●		○	○	○		●			●	
analysieren die Funktion eines gegebenen Automaten	●	●	○	○	●	●	○	○	●	●		○		●	○	
erläutern die Grenzen endlicher Automaten					○	○	●		○	○			●	●		○
beschreiben den Kellerautomaten als Erweiterung (eA)								○	●	●			●	●	○	○
nennen Eigenschaften formaler vs. natürlicher Sprachen (eA)											●		○	○	○	
beschreiben die von einer Grammatik erzeugte Sprache (eA)											●	●	●	●	○	
entwerfen reguläre und kontextfreie Grammatiken (eA)											○	●	●	●	●	
erläutern den Zusammenhang reguläre Grammatik – endlicher Automat (eA)								○				●	○	●	○	
Ergänzungen: Chomsky-Hierarchie, Turingmaschine													○	●		●

Alle inhaltsbezogenen Kompetenzen werden im Pflichtweg (L1, L2, L3, L6, L7, L9, L11, L12, L13) abgedeckt; Vertiefung und Bonus festigen bzw. erweitern.

Prozessbezogen besonders gefördert: PK1.1/1.5 (strukturieren, Modelle entwickeln), PK2.2/2.3 (in ausführbare Prozesse umsetzen, analysieren – flaci.com und App), PK3.1/3.2 (Fachsprache, Dokumentation), PK3.4 und PK4 (Teamarbeit, kreatives Schaffen – L4, L15).

5 Abiturbezug

Die Einheit zielt auf Block 2 (eA) des Zentralabiturs. Auf den Arbeitsblättern stehen eigene, an die Abituraufgaben angelehnte Varianten. Die Original-Abituraufgaben (Niedersächsischer Bildungsserver) eignen sich als Vertiefung:

Originalaufgabe	Thema	passt zu Level
2021 eA D (Musik)	reguläre Grammatik, DEA, Grammatik vergleichen	12
2021 eA E (Kommentare)	DEA-Analyse, Mealy, kontextfreie Grammatik, Kellerautomat	2, 6, 13
2021 Nach D (Mars-Roboter)	DEA-Analyse, reguläre Grammatik	2, 12
2021 Nach E (Kartoffelautomat)	Mealy, Zustandszahl, Kellerautomat (Protokolle)	6, 7, 10
2022 eA C (Trainerentlassung)	DEA entwickeln, Unterscheidbarkeit, Kellerautomat	4, 5, 10

Originalaufgabe	Thema	passt zu Level
2022 eA D (Frog)	Grammatik, Mealy-Fehler, reguläre/verschachtelte Sprache	6, 12, 13
2022 Nach C (Spielfeld)	DEA entwickeln, Kellerautomaten analysieren	4, 10
2022 Nach D (Tresor)	reguläre und kontextfreie Grammatiken	12, 13
2023 eA D (Hostname/IP)	Grammatik, Kellerautomat, DEA-Beurteilung	9, 13
2023 Nach D (Sätze, if-then-else)	natürliche vs. formale Sprachen, Mehrdeutigkeit, Kellerautomat	11, 13
2024 eA B (Spielekonsole)	DEA ergänzen, Mindestzustände, reguläre Grammatik, Kellerautomat	1, 3, 5, 9, 12
2024 Nach B (Palindrome)	Mealy vs. DEA, Kellerautomat, Grammatik	6, 10, 13
2025 eA B (Prüfnummern)	DEA-Analyse, Zustände zusammenfassen, Kellerautomat, Grammatik	2, 5, 9, 10
2025 Nach B (Terme)	Grammatik nicht regulär/Sprache regulär, DEA, DKA	9, 12, 13

6 Leistungsfeststellung und Hilfsmittel

Element	Einsatz	Hilfsmittel
Boss-Level A, B, C (je 25 BE)	Freiwilliges Extra-Training (oder Hausaufgabe) nach L6, L9/10, L13/14; Selbstkontrolle mit Erwartungshorizont. Lernsituation – Fehler sind ausdrücklich erwünscht.	Merkblätter der jeweiligen Welt (A: M01–M04, B: M05–M07, C: M08–M10)
Übungsklausur (45 BE, 135 min)	Klausurvorbereitung unter Abiturbedingungen oder Vorlage für die Kursklausur.	wie im Abitur: Operatorenliste, keine Merkblätter
Mini-Projekt (Bonus-Level 15)	Falls eingesetzt: fachpraktische Leistung mit Bewertungsraster (Prozess, Produkt, Dokumentation, Aufgabe für die Aufgabenbörse).	alle Materialien, App, flaci.com
Mitarbeit	Sprach-Detektiv (L2), Übersetzer-Duell (L12), ggf. Tandem-Korrektur (L10), Exit-Tickets in der App.	–

Begründung: Die Boss-Levels sind Lernsituationen (KC Kap. 4: Lern- und Leistungssituationen trennen) – mit Merkblättern üben die SuS das Abi-Format, ohne an fehlenden Details zu scheitern. Die Übungsklausur simuliert dann die Prüfungssituation.

7 AutomatenLab

- **Adresse:** https://automatenlab.frankjuchim.de – Startseite mit Level-Karte, 13 Module, Exit-Tickets unter #/quiz?ds=1 … 16.
- **Datenschutz:** keine Anmeldung, keine Cookies, keine Server-Datenbank. Punkte und Fortschritt liegen nur lokal im Browser des Geräts (bei geteilten iPads also gerätebezogen).
- **Beamer:** Knopf „A A“ oben rechts schaltet die Großansicht ein.
- **Eigene Instanz (optional):** Das Paket AutomatenLab_CapRover.tar läuft auf jedem Docker-/CapRover-Server. Für eigene QR-Codes die Materialien mit dem Skript build_all.sh und der Variable AUTOMATENLAB_URL neu erzeugen (Quelltexte im Ordner).

Alle verwendeten Deep-Links stehen in den QR-Kästen der Arbeitsblätter und Folien, die vollständige Liste (258 Links) in der README der App.

8 Notation 2025 – darauf achten

Alle Materialien folgen den Ergänzenden Hinweisen zum KC (Neufassung Juni 2025, Abschnitte 12 und 13). Ältere Schulbücher und Materialien weichen teils ab:

Thema	häufig in älteren Materialien	jetzt verbindlich
Akzeptanz Kellerautomat	akzeptiert, wenn der Keller leer ist bzw. nur # enthält	akzeptiert, wenn es einen Lauf gibt, der nach vollständiger Eingabe in einem **Endzustand** ist (Kellerinhalt egal)
Kantenbeschriftung Kellerautomat	Reihenfolge uneinheitlich	(oberstes Kellerzeichen, Eingabezeichen) : Ablage; das rechte Zeichen der Ablage wird zuerst abgelegt; Kelleralphabet Γ, Vorbelegung #
ε-Übergänge	„ε ist Teil des Eingabealphabets“	ε ist **kein** Zeichen des Eingabealphabets, sondern kennzeichnet einen Übergang ohne Lesen
Mealy-Automat	teils mit Endzuständen	Kanten „Eingabe / Ausgabe“, leere Ausgabe ε, keine Endzustände
DEA	Endzustände mit E, Zustände q0 …	Endzustandsmenge F; Zustände S0, S1, … wie im Abitur; Automaten vollständig oder Hinweis „Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.“
Grammatik	G = (N, T, S, P) in verschiedenen Reihenfolgen	Nichtterminale N, Terminale T, Startsymbol, Produktionsregeln; reguläre Grammatiken rechtsregulär (A → aB | a | ε); „Grammatik“ ohne Zusatz = kontextfrei

9 Dateiübersicht

So ist jede Doppelstunde aufgebaut

Datei	Inhalt	für
DSxx_AB_…	Arbeitsblatt, Aufgaben gestuft (Basis / Standard / Profi), Operatoren fett, QR-Code zur App, Selbstcheck am Ende	SuS
DSxx_Folien_…	Foliensatz mit Abschnitten Einstieg → Erarbeitung → Übung → Sicherung, Sprechernotizen	Beamer
DSxx_Lehrkraft_…	Überblick (Lernziele, KC, Abi-Bezug, Material, Vorbereitung), Verlaufsplan, Kopiervorlagen, vollständige Lösungen, typische Fehler, Differenzierung, Hausaufgabe	Lehrkraft

Ordner / Datei	Inhalt
00_Einheitsplanung, 00_Lernlandkarte	dieses Dokument; Kompetenzraster „Ich kann …“ für die SuS
1_Pflicht / 2_Vertiefung / 3_Bonus_und_Extra-Uebungen	je Doppelstunde ein Ordner mit Arbeitsblatt, Lehrkraft-Handreichung, Folien (Word/PowerPoint, frei bearbeitbar; Graphen als Bilder, Änderungen z. B. mit flaci.com). In 3_Bonus zusätzlich Boss-Level und Übungsklausur.
Merkblaetter	M01 DEA · M02 DEA entwickeln · M03 Minimierung · M04 Mealy · M05 Grenzen · M06 NEA · M07 Kellerautomaten · M08 Grammatiken · M09 Reguläre Grammatik · M10 Kontextfreie Grammatiken & Chomsky · M11 Turingmaschine · M12 Abi-Spickzettel
AutomatenLab_WebApp, Quelltexte	App-Paket für Docker/CapRover mit README; Erzeugungsskripte der Materialien (optional)